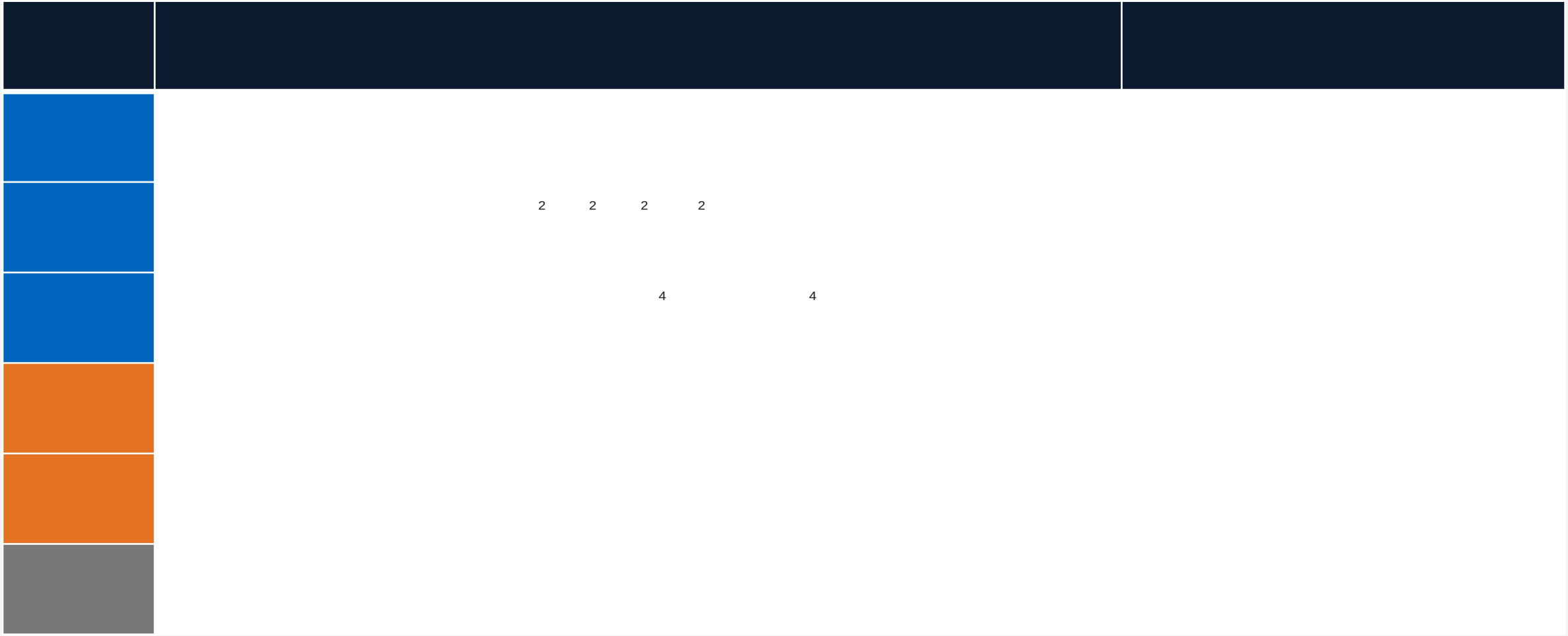
$$W_C(g^A) = \chi(*^{-1}A)(\cdot CW_C(g)$$

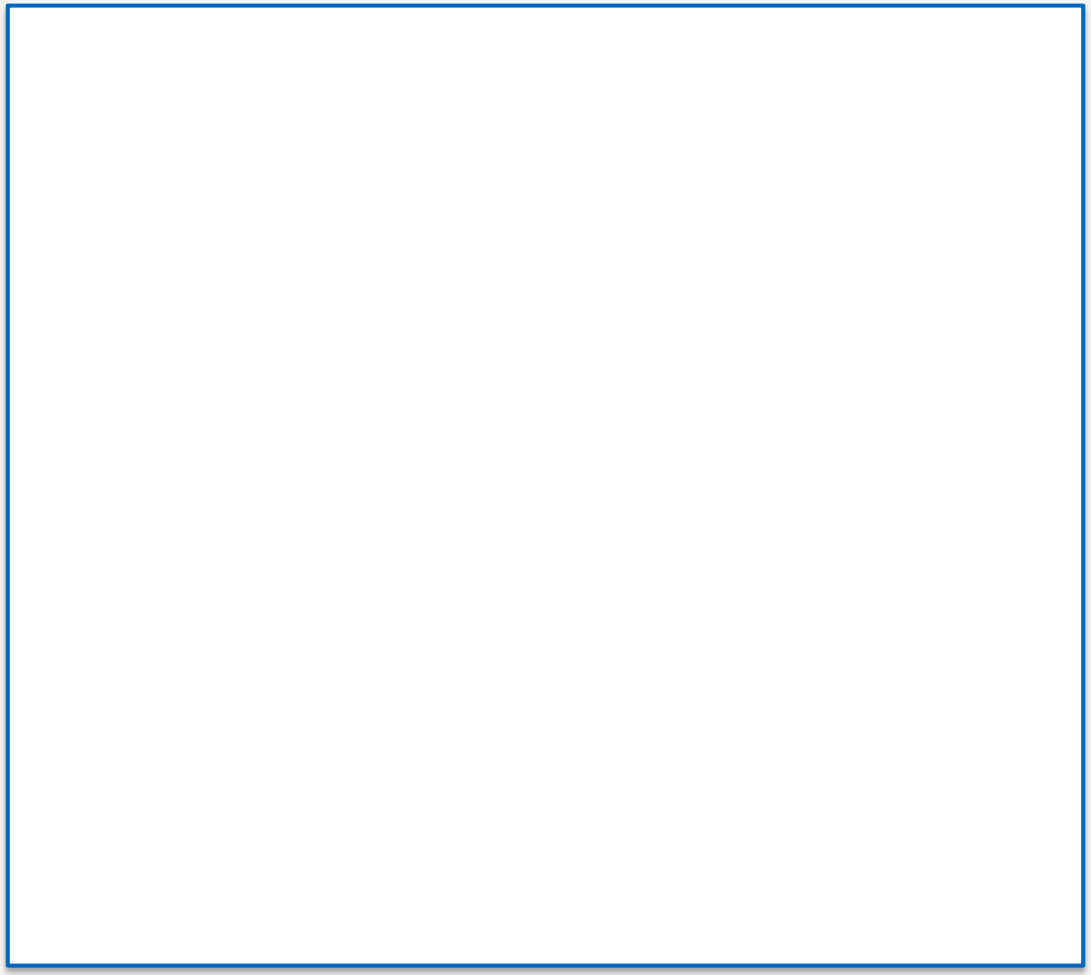
$$H^2(K;_2) Z\times_2(K;_2) Z \xrightarrow{-_2->} Z$$

$$H^p(K_4) \oplus H^p(K_4) ; \quad \Rightarrow \quad \delta_k \; S_k$$

$$\delta_k (S_2^{(1)} A)(p_{\{1,1\}}) = A(e_b)$$


2
2
2
2
4
4

$$d\nu_{a,L}(U, B) e^{\hat{=}}(\not{Z}S_{YM,coupled}[U,B] - S_{EABC}[B]) D$$



≡ → ≡

$$d_{13} \cdot d_{24} + d_{12} \cdot d_{34} + d_{23} \cdot d_{41}$$

$$|r_{max}| \approx (1/\sqrt{16}) \cdot \kappa_{geo} \approx 0{,}04$$

$$\Lambda^{2} 8 \quad \not\Lambda^{2} \Lambda_{2}^{2}{}_{1}$$

2 1

$$1 + e^{(i\pi)} = 0$$

$$d/dt\ \rho(t) = K_TCL(t)\ \rho($$

$$\sin_{1}(/_{3}2)\ s_{2}i_{4}n2()\theta = {}_{1}/_{2}2s)ins(i_{4}n2()\theta + {}_{1}s_{4}2n)(\theta_{2}i_{3}n2()\theta$$

1

Durch die Vorzeichen-Umkehrung in der ersten Metrik-Signatur von euklidisch (+,+,+,+,+,+,

$$(a, b)(c, d) := (ac + d^* b,\ da + b c^*)$$

Die Spalt-Oktonionen sind isomorph zu 2x2-Ma 3D-Vektoren auf den Nebendiagonalen:

$$X = \begin{bmatrix} a & v \\ w & b \end{bmatrix} \quad \text{mit } a, b \in \mathbb{R},\ v, w \in \mathbb{R}^3$$

Die Faserung nennt den kausalen Minkowski-Raum geometrisch starr vom hochenergetischen mathema

2

Die Multiplikation der Zorn-Phasoren verknüpf v_2 und $w_1 \times w_2$. Dies bricht die Assoziativität maxima $\cdot X_1 X_2 (X$ erzeugen einen exakten Phasenunters -1).

2

Die Automorphismengruppe G_2 die Phasen entlang zwingt die Flüsse in die Quantenzahlen der Paritätsmoden (Weyl-Rauschtunneln) verschiebe Horizont destruktiv aus:

$$e^{i\Theta(w_1)} + e^{i(\Theta(w_1)+\pi)} = 0$$

Vollständige Wahrung der quantenmechanischen Ko und algebraischer Vermeidung unphysicher Dephas

6

8

4

8

6

```
quaternion_to_SU2(q) = [α, β; -conj β, con
c + di

det(quaternion_to_SU2(q)) = a² + b² + c² +

M^† * M = det(M) = 1
```

```
import Mathlib.Data.Complex.Basic
import Mathlib.Algebra.Quaternion
import Mathlib.Data.Matrix.Basic

def quaternion_to_SU2 (q: Matrix (Fin 2) (Fin
  let α := q.re, q.imI
  let β := q.imJ, q.imK
  !![α, β; -conj β, conj α]

def is_normalized (q : Quaternion ℝ) :=
  q.re^2 + q.imI^2 + q.imJ^2 + q.imK^2 = 1

theorem quaternion_is_su2 (hq : is_normalized
  (quaternion_to_SU2 q).det = 1
  (quaternion_to_SU2 q).conjTranspose * (quat
by
  constructor
  · rw [det_quaternion_to_SU2 q]; sorry
  · ext i j; fin_cases i <;> fin_cases j; sor
```

